Önnur laugardagsæfingin í eðlisfræði 2021
Neðra stig

Nafn:

Bekkur:

Fastar

Nafn	Tákn	Gildi
Hraði ljóss í tómarúmi	c	$3{,}00 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
Þyngdarhröðun við yfirborð jarðar	g	$9{,}82\,\mathrm{m\,s^{-2}}$
Frumhleðslan	e	$1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$
Massi rafeindar	m_e	$9{,}11 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$
Gasfastinn	R	$8{,}3145\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$
Fasti Coulombs	k_e	$8{,}988 \cdot 10^{9}\,\mathrm{N\,m^{2}\,C^{-2}}$
Rafsvörunarstuðull tómarúms	ϵ_0	$8{,}85 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{C^{2}\,s^{2}\,m^{-3}\,kg^{-1}}$
Þyngdarfastinn	G	$6{,}67 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{m^{3}\,kg^{-1}\,s^{-2}}$
Geisli jarðarinnar	$R_\oplus$	$6{,}38 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}$
Geisli sólarinnar	$R_\odot$	$6{,}96 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m}$
Massi jarðarinnar	$M_\oplus$	$5{,}97 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$
Massi sólarinnar	$M_\odot$	$1{,}99 \cdot 10^{30}\,\mathrm{kg}$
Stjarnfræðieiningin	AU	$1{,}50 \cdot 10^{11}\,\mathrm{m}$

Krossar

Hver kross gildir 3,5 stig. Vinsamlegast skráið svörin ykkar við tilheyrandi krossi hér fyrir neðan:

K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**	**K6**	**K7**	**K8**	**K9**	**K10**
C	C	B	C	A	D	A	A	D	E

K11	**K12**	**K13**	**K14**	**K15**	**K16**	**K17**	**K18**	**K19**	**K20**
B	A	D	B	B	D	D	A	A	D

Krossar (70 stig)

K1. Bíll eykur hraðann úr 60 km/klst í 100 km/klst á 30 m kafla. Hvaða meðalhröðun fékk bíllinn?

(A) 5,3 m/s^2 (B) 7,9 m/s^2 (C) 8,2 m/s^2 (D) 4,1 m/s^2 (E) 107 m/s^2

Lausn: Höfum að:

$$2\overline{a}\Delta s = v^2 - v_0^2 \implies \overline{a} = \frac{v^2 - v_0^2}{2\Delta s} = \frac{\left(\frac{100}{3{,}6}\right)^2 - \left(\frac{60}{3{,}6}\right)^2}{2 \cdot 30} = 8{,}2\,\mathrm{m/s^2}.$$

K2. Engisprettan Engilbert stekkur 40 m upp í loftið. Hversu langur tími líður frá því hann stekkur og þar til hann lendir aftur í sömu hæð?

(A) 0,62 s (B) 2,3 s (C) 5,7 s (D) 9,2 s (E) 11 s

Lausn: Látum t_1 tákna tímann sem það tekur hann að fara frá lægstu stöðu í hæstu stöðu og t_2 tákna tímann sem það tekur hann að fara frá hæstu stöðu niður aftur. Þá er heildartíminn $T = t_1 + t_2$. En þar sem að hann lendir í sömu hæð er $T = 2t_1 = 2t_2$ og við athugum að:

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \implies t_2 = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 40}{9.82}} = 2{,}85\,\mathrm{s}.$$

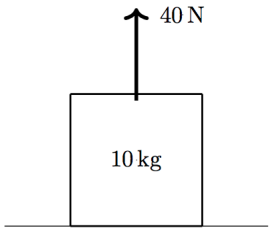
En þar með fáum við að $T = 2t_2 = 5{,}7\,\mathrm{s}$.

K3. Lögmál Hookes um fjaðurmagn segir að krafturinn sem verkar frá gormi sé í réttu hlutfalli við lengingu gormsins, þ.e. $F = -kx$ þar sem x táknar lengingu gormsins. Hver er SI-eining gormstuðulsins, k?

(A) m/s (B) kg/s^2 (C) J (D) s/m (E) kg/m^2

Lausn: Fáum með víddargreiningu að:

$$[k] = \frac{[F]}{[x]} = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}} = \frac{\mathrm{kg\,m/s^2}}{m} = \mathrm{kg/s^2}.$$



K4. Kubbur með massa 10 kg liggur kyrr á láréttum fleti. Krafti í lóðrétta stefnu upp á við af stærð 40 N er beitt á kubbinn. Hver er þyngd kubbsins?

(A) 58 N (B) 80 N (C) 98 N (D) 6 kg (E) 14 kg

K5. Hversu stór er heildarkrafturinn sem verkar á kubbinn í dæmi 1?

(A) 0 N (B) 40 N (C) 58 N (D) 100 N (E) 138 N

Lausn: Þyngd kubbsins er $F_g = mg = 98\,\mathrm{N}$. Heildarkrafturinn sem verkar á kubbinn er þá $F_{\text{heild}} = ma = 0\,\mathrm{N}$ því $a = 0$ því hann er kyrr.

K6. Kúla rúllar upp skábretti, stoppar og rúllar síðan niður til baka. Allan tímann rúllar hún án þess að renna og engin orka tapast vegna núnings. Í hvaða stefnu verkar núningskrafturinn á kúluna þegar hún rúllar? Stefnur í svarmöguleikunum eru samsíða skábrettinu.

(A) Upp á leiðinni upp og niður á leiðinni niður.

(B) Niður á leiðinni upp og upp á leiðinni niður.

(C) Það verkar enginn núningskraftur á kúluna.

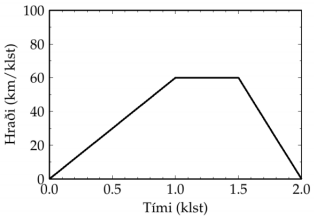
(D) Alltaf upp.

(E) Alltaf niður.

Núningskrafturinn er að hægja á snúningnum. Það þýðir að þegar kúlan er að rúlla upp skábrettið þá er núningskrafturinn upp skábrettið. Síðan þegar kúlan byrjar að rúlla aftur niður þá er það aftur núningskrafturinn sem er að verki við að auka hornhraða kúlunnar en þá þarf núningskrafturinn að vera aftur upp skábrettið. Svarið er því alltaf upp eða (D).

K7. Á myndinni hér til hægri má sjá hraða-tíma graf fyrir bíl á ferðlagi. Hversu mikla vegalengd hefur bíllinn farið þegar hann nemur staðar?

(A) 75 km (B) 150 km (C) 120 km (D) 60 km (E) 100 km



Lausn: Höfum: $s = \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 1 + 60 \cdot 0.5 + \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 0.5 = 75\,\text{km}$.

K8. Körfubolta með massa 0,145 kg er kastað upp í loft. Hraði boltans rétt eftir að honum er kastað er 20,0 m/s. Hversu hátt fer boltinn ef loftmótsstaða er hverfandi?

(A) 20,3 m (B) 19,4 m (C) 18,2 m (D) 17,1 m (E) 16,0 m

Lausn: Fáum þá að $v = v_0 - gt \implies t = \frac{v_0}{g}$ er tíminn sem hefur liðið frá því að honum er kastað og þar til hann er í hæstu hæð. En þá er

$$h = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 = \frac{v_0^2}{g} - \frac{v_0^2}{2g} = \frac{v_0^2}{2g} = 20{,}3\,\text{m/s}.$$

K9. Kappakstursbíll tekur af stað úr kyrrstöðu og nær hraðanum 100 km/klst eftir 2,5 s. Hver er meðalhröðun hans á þeim tíma?

(A) $1{,}3\,\text{m/s}^2$ (B) $4{,}5\,\text{m/s}^2$ (C) $7{,}7\,\text{m/s}^2$ (D) $11\,\text{m/s}^2$ (E) $45\,\text{m/s}^2$

Lausn: Meðalhröðunin er þá

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\left(\frac{100}{3.6}\right)}{2.5} = 11\,\text{m/s}^2.$$

K10. Ef teiknað er línurit sem sýnir hraða hlutar á hreyfingu eftir beinni línu sem fall af tíma, þá er hallatala ferilsins í hverjum punkti jöfn

(A) hreyfiorkunni (B) færslunni (C) hraðanum (D) meðalhraðanum (E) hröðuninni

Svar: Hröðuninni.

K11. Ef teiknað er línurit sem sýnir hraða hlutar á hreyfingu eftir beinni línu sem fall af tíma, þá er flatarmál svæðisins undir ferlinum jafnt

(A) hreyfiorkunni (B) færslunni (C) hraðanum (D) meðalhraðanum (E) hröðuninni

Svar: Færslunni.

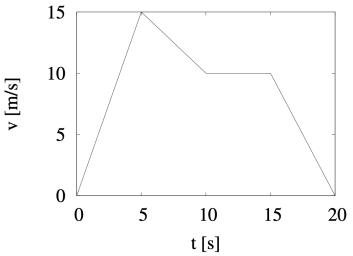
K12. Keli rennur beint áfram á skíðum á jafnsléttu með jafna hraðanum $v_1 = 1{,}0\,\mathrm{m/s}$. Massi Kela er $m = 25\,\mathrm{kg}$. Hver er heildarkrafturinn, F, sem verkar á hann?

(A) $0{,}0\,\mathrm{N}$ (B) $5{,}0\,\mathrm{N}$ (C) $10\,\mathrm{N}$ (D) $25\,\mathrm{N}$ (E) $250\,\mathrm{N}$

Lausn: Hann er með jafnan hraða svo samkvæmt fyrsta lögmáli Newtons er $F = 0{,}0\,\mathrm{N}$.

K13. Á myndinni hér til hægri sést línurit yfir hlaupahraða Elínar sem fall af tíma. Hvað hleypur Elín langt á þessum 20 sekúndum?

(A) $100\,\mathrm{m}$ (B) $125\,\mathrm{m}$ (C) $150\,\mathrm{m}$ (D) $175\,\mathrm{m}$ (E) $225\,\mathrm{m}$



Lausn: Þá er flatarmálið undir ferlinum:

$$s = \frac{1}{2}\cdot 5\cdot 15 + \frac{1}{2}\cdot 5\cdot 5 + 10\cdot 10 + \frac{1}{2}\cdot 10\cdot 5 = 175\,\mathrm{m}.$$

K14. Bíll ekur á jöfnum hraða $v_0 = 10{,}0\,\mathrm{m/s}$ á hálum ís. Stigið er fast á bremsuna þ.a. dekkin læsast og snúast ekki. Hve langt rennur bíllinn ef massi hans er $m = 1500\,\mathrm{kg}$ og núningsstuðull dekkjanna við ísinn er $\mu = 1/5$.

(A) $12{,}5\,\mathrm{m}$ (B) $25{,}5\,\mathrm{m}$ (C) $36{,}3\,\mathrm{m}$ (D) $42{,}9\,\mathrm{m}$ (E) $51{,}3\,\mathrm{m}$

Lausn: Fáum samkvæmt vinnulögmálinu að:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - \mu mgd = 0 \implies d = \frac{v_0^2}{2\mu g} = 25{,}5\,\mathrm{m}.$$

K15. Hafnaboltaleikmaðurinn Ian Kinsler rennir sér í höfn með miklum tilþrifum. Á hann verkar $470\,\mathrm{N}$ núningskraftur. Hver er núningsstuðullinn, μ, milli Kinslers og vallarins ef hann vegur $79\,\mathrm{kg}$?

(A) 0,45 (B) 0,61 (C) 0,77 (D) 0,85 (E) 1,16

Lausn: $F_{\text{nún}} = \mu mg \implies \mu = \frac{F_{\text{nún}}}{mg} = 0{,}61.$

K16. Fróði stekkur um borð í kyrrstæðan fleka í vatni á hraðanum $v_1 = 5{,}00\,\mathrm{m/s}$. Massi Fróða er $m_F = 50\,\mathrm{kg}$ en massi flekans er $m_f = 200\,\mathrm{kg}$. Hver verður hraði flekans þegar Fróði er lentur á honum? Gerið ráð fyrir að vatnið veiti enga mótstöðu.

(A) 5,00 m/s (B) 2,50 m/s (C) 1,25 m/s (D) 1,00 m/s (E) 0,50 m/s

Lausn: Notum skriðþungavarðveislu $m_F v_1 = (m_F + m_f)v_2 \implies v_2 = \frac{m_F}{m_F+m_f} v_1 = 1{,}00\,\mathrm{m/s}$.

K17. Kanadamaðurinn Evan Ungar á heimsmetið í jafnfætishoppi upp á $1,62$ m. Hann vegur 700 N á jörðinni en 112 N á tunglinu. Hvað gæti Evan hoppað hátt á tunglinu?

(A) 1,62 m (B) 0,259 m (C) 4,05 m (D) 10,1 m (E) 63,3 m

Lausn: Þá er $\frac{mg_\mathrm{T}}{mg_\mathrm{J}} = \frac{112}{700} = 0{,}16$ svo $g_\mathrm{T} = 0{,}16 g_\mathrm{J} = 1{,}57\,\mathrm{m/s^2}$. Mesta hæðin sem hann nær ef hann hoppar með upphafshraða v_0 er fundin með orkuvarðveislu:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh \implies h = \frac{v_0^2}{2g} \implies h_\mathrm{T} = \frac{g_\mathrm{J}}{g_\mathrm{T}} h_\mathrm{J} = 10{,}1\,\mathrm{m}.$$

K18. Ökumaður tekur af stað úr kyrrstöðu og keyrir með fastri hröðun $5\,\mathrm{m/s^2}$. Hversu langa vegalengd hefur hann ferðast þegar hann nær hraðanum 100 km/klst?

(A) 77 m (B) 770 m (C) 43 m (D) 4,3 m (E) 67 m

Lausn: Notum tímaóháðu jöfnuna $2a\Delta s = v^2 - v_0^2 \implies \Delta s = \frac{v^2}{2a} = 77\,\mathrm{m}$.

K19. Mario er lítill, þybbinn Ítalskur pípari sem býr í Sveppalandi. Hinn illi Bowser hefur rænt prinsessunni, Peach. Til þess að bjarga henni þarf píparinn þarf að hoppa upp í svalir í 15 m hæð. Með uppréttar hendur er hann 150 cm að hæð. Hver þarf upphafshraði hans að vera hið minnsta svo að hann nái í svalirnar með höndunum?

(A) 16,3 m/s (B) 11,6 m/s (C) 2,67 m/s (D) 1,12 m/s (E) 0,53 m/s

Lausn: Þá er $2a\Delta s = v^2 - v_0^2 \implies v_0 = \sqrt{2gh} = 16{,}3\,\mathrm{m/s}$

K20. Þyngdarlögmál Newtons lýsir kraftinum, F, sem verkar milli tveggja massa m_1 og m_2 í fjarlægð r frá hvor öðrum. Krafturinn er gefinn með $F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$ þar sem G er fasti sem nefnist þyngdarlögmálsfastinn. Hver er SI-einingin á þyngdarlögmálsfastanum?

(A) $\mathrm{m^2\ kg\ s^{-2}}$ (B) $\mathrm{m^2\ kg^{-2}\ s^{-2}}$ (C) $\mathrm{m^2\ s^3\ kg^{-1}}$ (D) $\mathrm{m^3\ kg^{-1}\ s^{-2}}$ (E) $\mathrm{m^3\ kg\ s^{-3}}$

Lausn: Við einangrum fyrst fyrir G, þannig að:

$$G = \frac{Fr^2}{m_1 m_2}$$

Síðan beitum við víddargreiningu til að fá:

$$[G] = \frac{[F]\,[r]^2}{[m_1]\,[m_2]} = \frac{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2} = \frac{\frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s}^2}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2} = \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kg\,s}^2}.$$

Það er samt miklu auðveldara að kíkja bara á forsíðuna (tafla með föstum)!

Dæmi 1: Skopparabolti (15 stig)

Bolti er hannaður þannig að hann tapar 10% af hraða sínum þegar hann skoppar lóðrétt af gólfi. Við viljum komast að því hversu langan tíma það tekur boltann að ná kyrrstöðu ef honum er sleppt úr hæð h (mælt frá botni boltans). Hér miða 10% við þann hraða sem boltinn hefur rétt áður en hann lendir á gólfinu og rétt eftir að hann skoppar aftur frá því. Gerið ráð fyrir að boltinn beyglist ekki þegar hann skoppar.

(a) **(4 stig)** Hversu hátt skoppar boltinn eftir fyrstu lendingu?

(b) **(4 stig)** Hversu lengi er boltinn í loftinu milli fyrstu og annarrar lendingar?

(c) **(7 stig)** Finnið gildin hér á undan sem fall af númeri lendingar og finnið heildartímann sem það tekur boltann að ná kyrrstöðu eftir að honum er sleppt úr eins metra hæð (mælt frá botni). Eftirfarandi jafna gæti komið að notum: $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ ef $|x| < 1$.

Lausn: Látum $\varepsilon = 0{,}10$ vera skoppstuðul boltans.

(a) Höfum þá að hraði boltans þegar hann lendir er:

$$2a\Delta s = v^2 - v_0^2 \implies v_0 = \sqrt{2gh_0}$$

Hraði boltans verður síðan $v_1 = \varepsilon v_0$ í stefnuna upp eftir fyrsta skoppið. En þá verður hæsta hæðin sem hann nær:

$$h_1 = \frac{v_1^2}{2g} = \frac{\varepsilon^2 v_0^2}{2g} = \varepsilon^2 h_0.$$

Almennt gildir að $h_n = \varepsilon^{2n} h_0$.

(b) Frá fyrstu lendingu og niður á jörðina líður:

$$h_0 = \frac{1}{2} g t_0^2 \implies t_0 = \sqrt{\frac{2h_0}{g}}.$$

En tíminn sem líður þá á milli lendinga er:

$$t_n = 2\sqrt{\frac{2h_n}{g}} = 2\varepsilon^n \sqrt{\frac{2h_0}{g}} = 2\varepsilon^n t_0.$$

Þannig $t_1 = 2\varepsilon t_0$.

(c) Fáum þá:

$$\tau = t_0 + t_1 + t_2 + \ldots t_0 + 2\varepsilon t_0 + 2\varepsilon^2 t_0 + \ldots = -t_0 + 2t_0 \sum_{n=0}^{\infty} \varepsilon^n = -t_0 + \frac{2t_0}{1-\varepsilon}$$

Svo við ályktum að heildartíminn sem boltinn er í loftinu:

$$\tau = \left(\frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon}\right) t_0 = \frac{1,1}{0,9} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 1}{9,82}} = 0{,}55\,\mathrm{s}$$

Dæmi 2: Kúluvarp (15 stig)

Kúluvarpari varpar 7,257 kg kúlu með því að ýta henni í beina línu, 1,6 m undir 30° horni miðað við lárétt. Kúlunni er þannig hraðað upp í kasthraða úr upphafshraða 2,5 m/s (vegna hreyfingar kúluvarpararns). Kúlan yfirgefur hendi kúluvarparans í 2,0 m hæð undir sama 30° horninu og lendir í 16 m fjarlægð frá kúluvarparanum. (Það má hunsa loftmótsstöðu).

(a) **(8 stig)** Hver er ferð kúlunnar þegar hún yfirgefur hendi kastarans?

(b) **(2 stig)** Hver er stærð meðalkraftsins sem kúluvarparinn beitir á kúluna þegar hann hraðar henni á undan kastinu? (Ath. Það þarf að taka þyngdarkraftinn með í reikninginn).

(c) **(5 stig)** Hver er hraðavigur kúlunnar þegar hún lendir? (Láréttur og lóðréttur hraði).

Lausn:

(a) Við þurfum að byrja á því að ákvarða hraða kúlunnar þegar henni var sleppt:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0 \cos\theta t \\ h + v_0 \sin\theta t - \frac{1}{2} g t^2 \end{pmatrix}$$

Við vitum að kúlan lendir í fjarlægð $x = d = 16\,\mathrm{m}$ svo:

$$d = v_0 \cos\theta t \implies v_0 = \frac{d}{t\cos\theta}.$$

Ef við stingum því inn í neðri jöfnuna þá fáum við að:

$$y(\tau) = 0 \implies h + d\tan\theta - \frac{1}{2} g\tau^2 \implies \tau = \frac{2h + 2d\tan\theta}{g} = 2{,}29\,\mathrm{s}$$

En þá er $v_0 = \frac{d}{\tau\cos\theta} = 8{,}07\,\mathrm{m/s}$.

(b) Samkvæmt vinnulögmálinu er:

$$\frac{1}{2} m v_1^2 + W_{\text{heild}} = \frac{1}{2} m v_2^2 + mgh \implies W_{\text{heild}} = mgh + \frac{1}{2} m \left(v_2^2 - v_1^2\right) = 271\,\mathrm{J}$$

En þar með er $W_{\text{heild}} = F \cdot \Delta s \implies F = 169\,\mathrm{N}$.

(c) Hraðavigurinn verður þá:

$$\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0 \cos\theta \\ v_0 \sin\theta - g\tau \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7{,}0 \\ -18{,}5 \end{pmatrix} \mathrm{m/s}$$